软件工程系统建模作业

学号：[填写你的学号]
姓名：[填写你的姓名]
日期：2026-10-31

任务一：微信群报数小程序“修改用户名/密码”事件流

用例名称：修改报数昵称及安全密码
参与者：微信群报数小程序用户（主要参与者）、小程序后台服务系统（次要参与者）
目标：用户成功修改用于群内报数展示的昵称，或修改账号安全密码
范围：微信群报数小程序
前置条件：用户已通过微信授权登录小程序，并进入“个人中心”或“账号安全”页面
后置事件：系统记录操作日志；修改成功则数据库和本地缓存更新，失败则保留原数据
发生频率：较低，用户一般在初次使用或部门变动时修改

主事件流（基本流）

1. 用户在“个人中心”页面，点击“修改报数昵称”或“修改安全密码”入口。
2. 小程序加载并展示当前的昵称（或密码隐藏掩码）。
3. 用户输入新的昵称或密码（若修改密码需输入原密码及两次新密码）。
4. 用户点击“保存/确认修改”，前端自动检查格式（昵称长度限制、是否含非法字符；密码需满足复杂度要求且两次输入一致）。
5. 前端校验通过后，将数据及微信登录凭证（Token）发送给后台服务系统。
6. 后台校验登录态有效性，并对昵称进行敏感词过滤（或验证原密码是否正确）。
7. 后台更新数据库中的用户信息。
8. 后台返回修改成功的结果。
9. 小程序提示修改成功，刷新本地缓存并更新页面展示（若改密码则强制退出重新登录）。
10. 系统写入操作日志，用例结束。

备选事件流（异常流程）

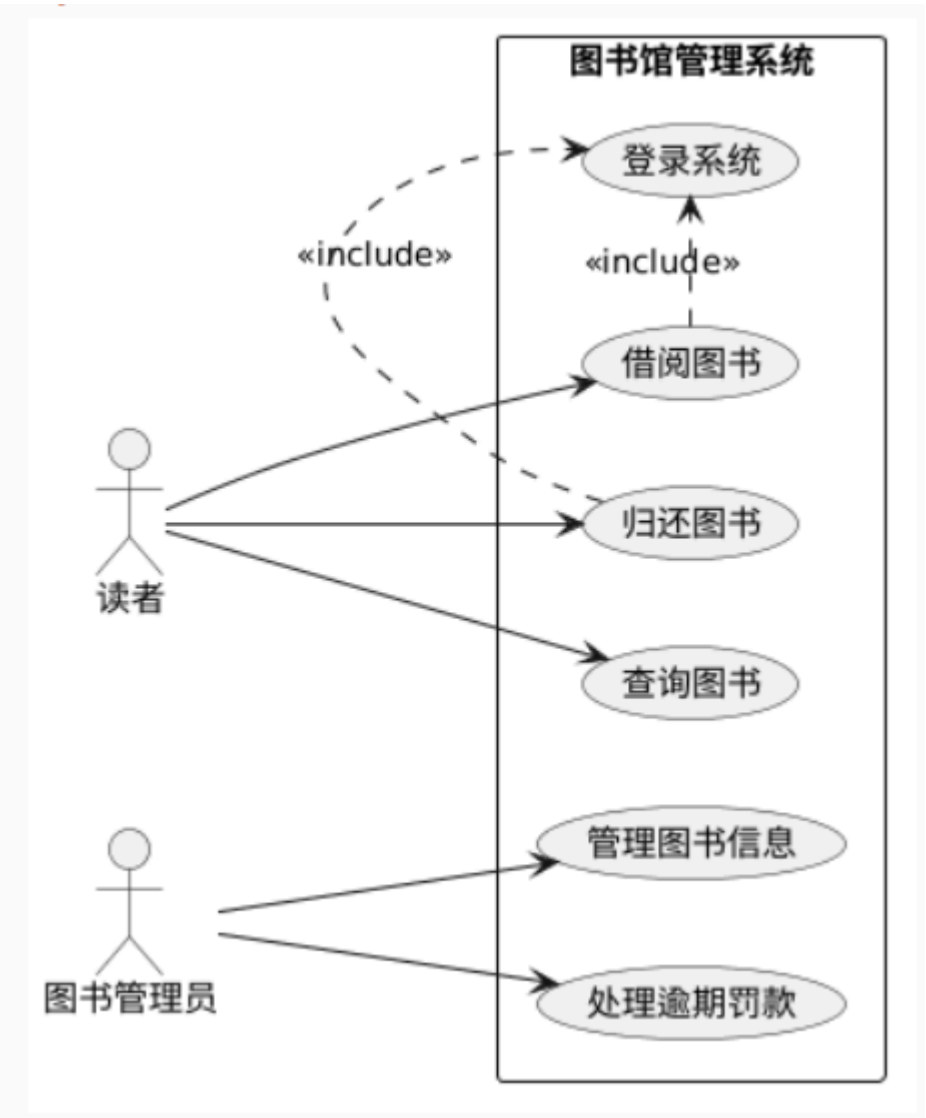
- **1a：页面跳转失败**
    1. 提示“页面加载失败，请检查网络”。
    2. 停留在个人中心页，用例结束。
- **3a：用户放弃修改，点击返回**
    1. 不保存任何改动，保留原有信息。
    2. 返回上一页，用例结束。
- **4a：前端格式校验不通过**
    1. 提示“昵称长度需在2-15字之间”或“两次输入的密码不一致”。
    2. 返回编辑框，光标定位至错误处，回到主事件流步骤3。
- **6a：昵称包含敏感违规词汇**
    1. 提示“内容违规，无法使用该昵称”。
    2. 返回编辑框，回到主事件流步骤3。
- **6b：修改密码时，原密码错误**

1. 提示“原密码错误，请重试”。
2. 返回编辑框，回到主事件流步骤3。

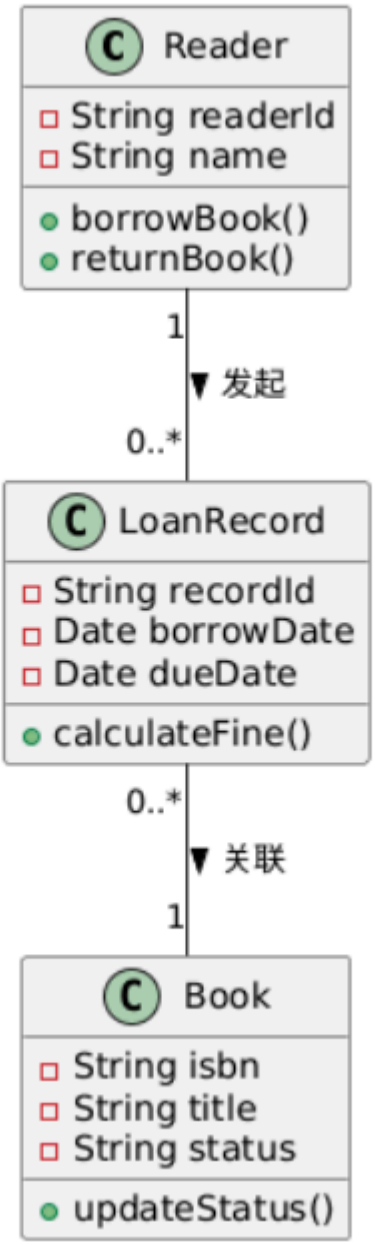
- **6c：微信登录态失效（Token过期）**
  1. 提示“登录已过期，请重新授权”。
  2. 跳转至微信授权登录页，用例终止。
- **6d：服务器故障或网络断开**
  1. 提示“提交失败，请稍后重试”。
  2. 停留在当前编辑页面，数据不丢失，用户可再次点击提交。

任务二：图书馆管理系统 UML 建模

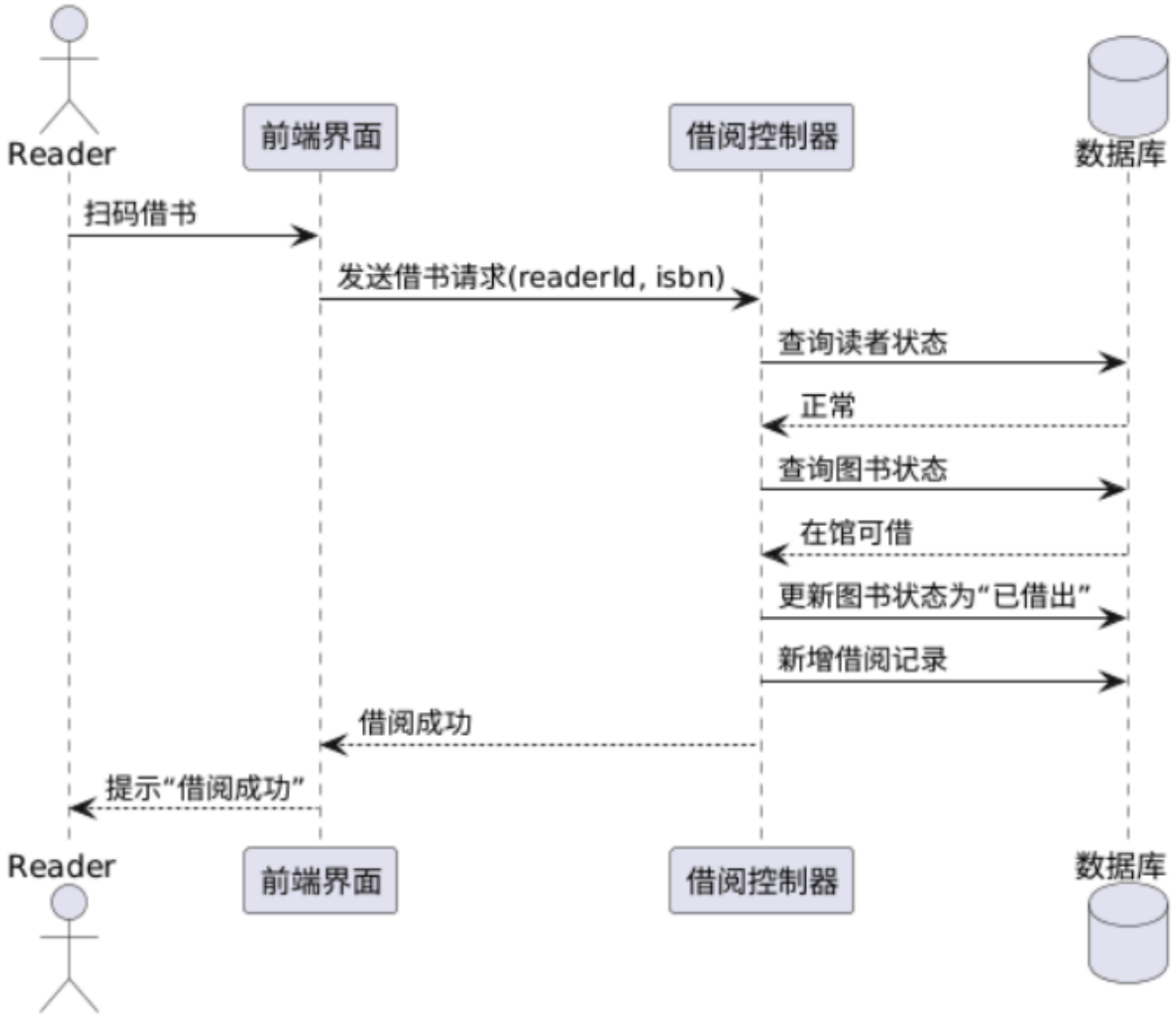
1. 用例图



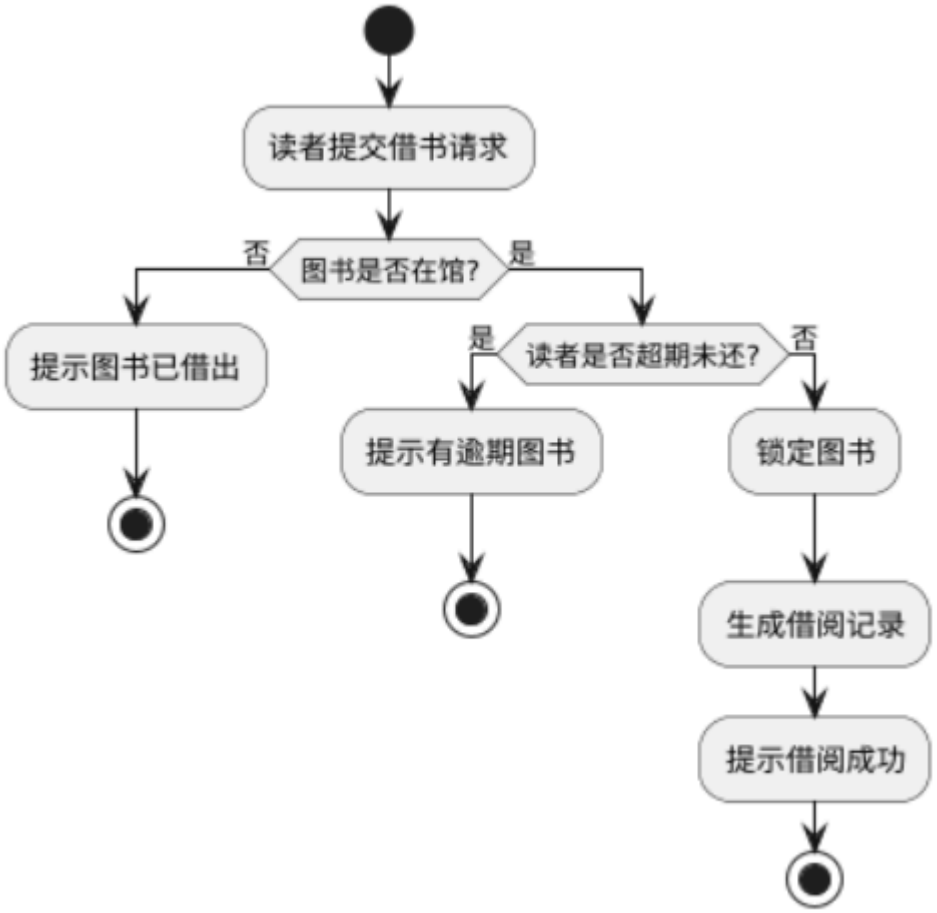
2. 类图


Reader
String readerId
String name
borrowBook()
returnBook()
1
发起
0..*
LoanRecord
String recordId
Date borrowDate
Date dueDate
calculateFine()
0..*
关联
1
Book
String isbn
String title
String status
updateStatus()

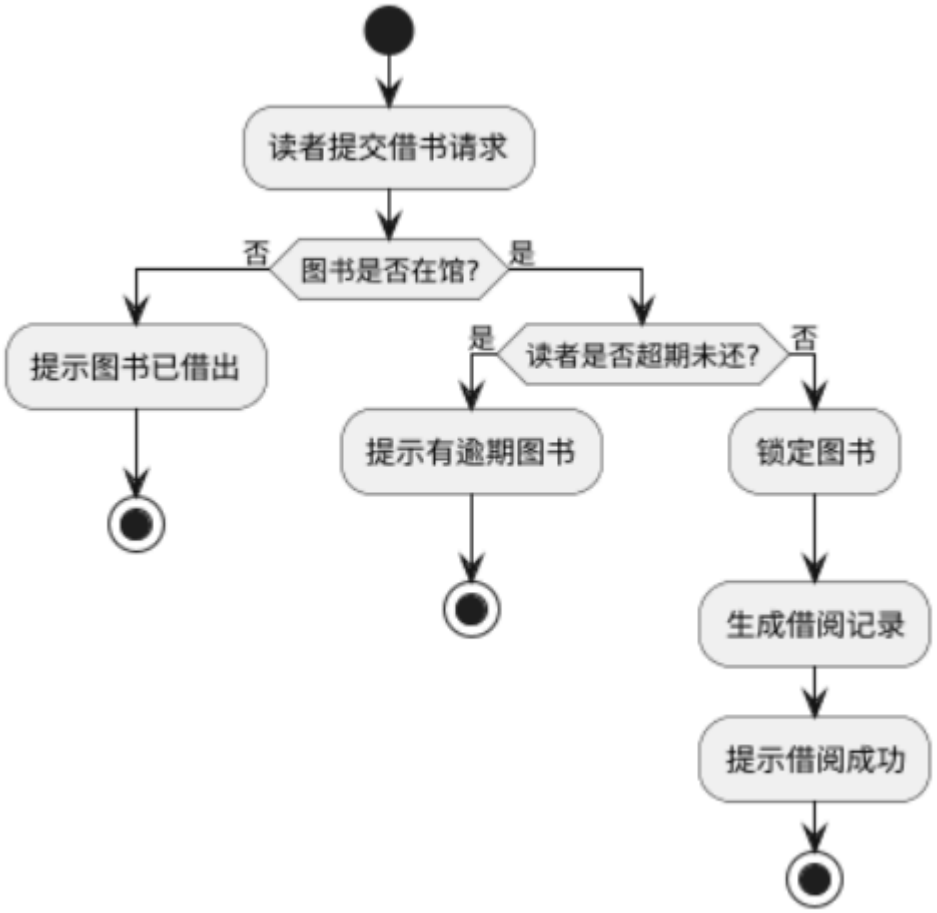
3. 时序图


Reader
前端界面
借阅控制器
数据库
扫码借书
发送借书请求(readerId, isbn)
查询读者状态
正常
查询图书状态
在馆可借
更新图书状态为“已借出”
新增借阅记录
借阅成功
提示“借阅成功”
Reader
前端界面
借阅控制器
数据库

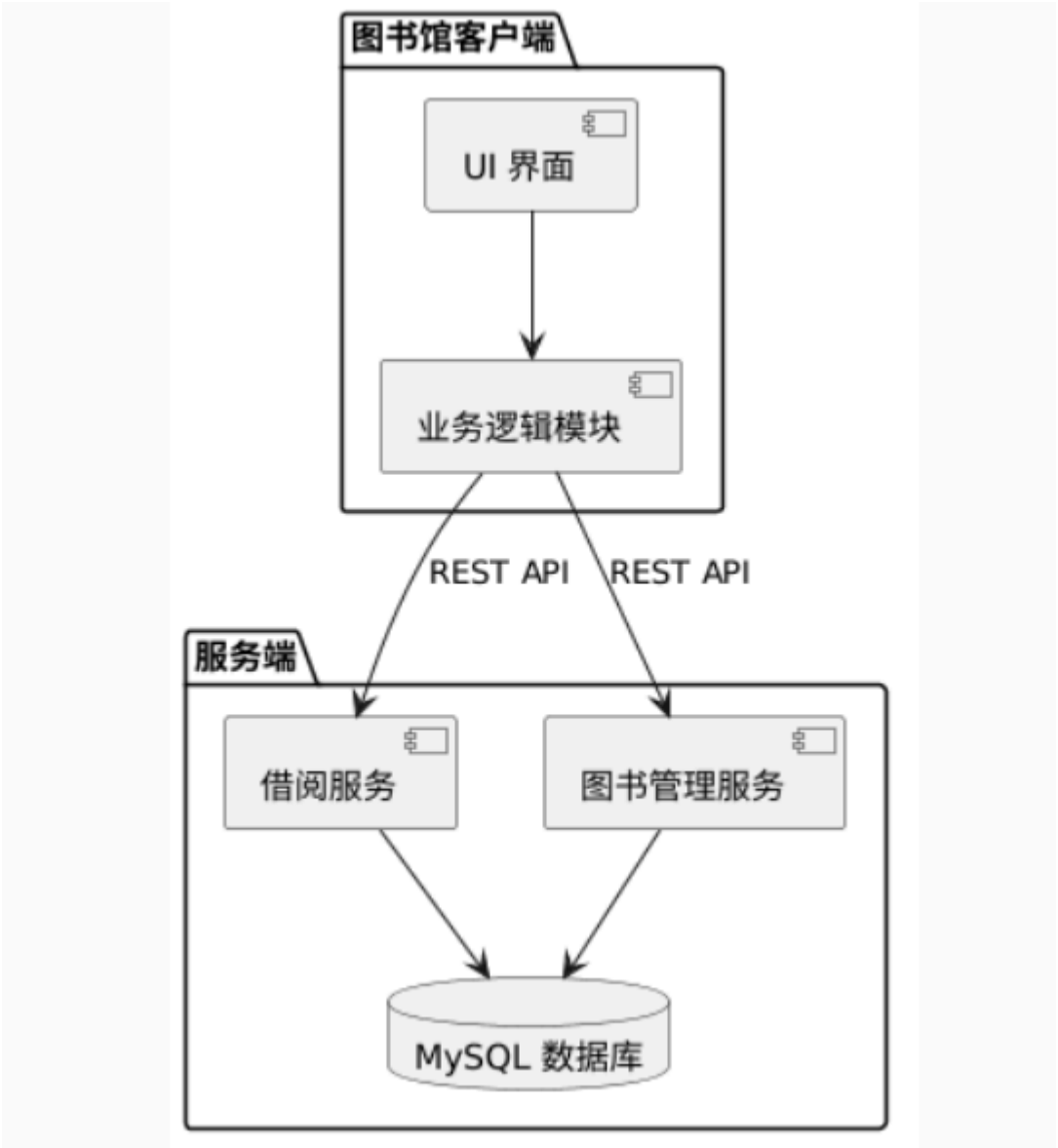
4. 活动图


读者提交借书请求
图书是否在馆?
否
是
提示图书已借出
读者是否超期未还?
是
否
提示有逾期图书
锁定图书
生成借阅记录
提示借阅成功

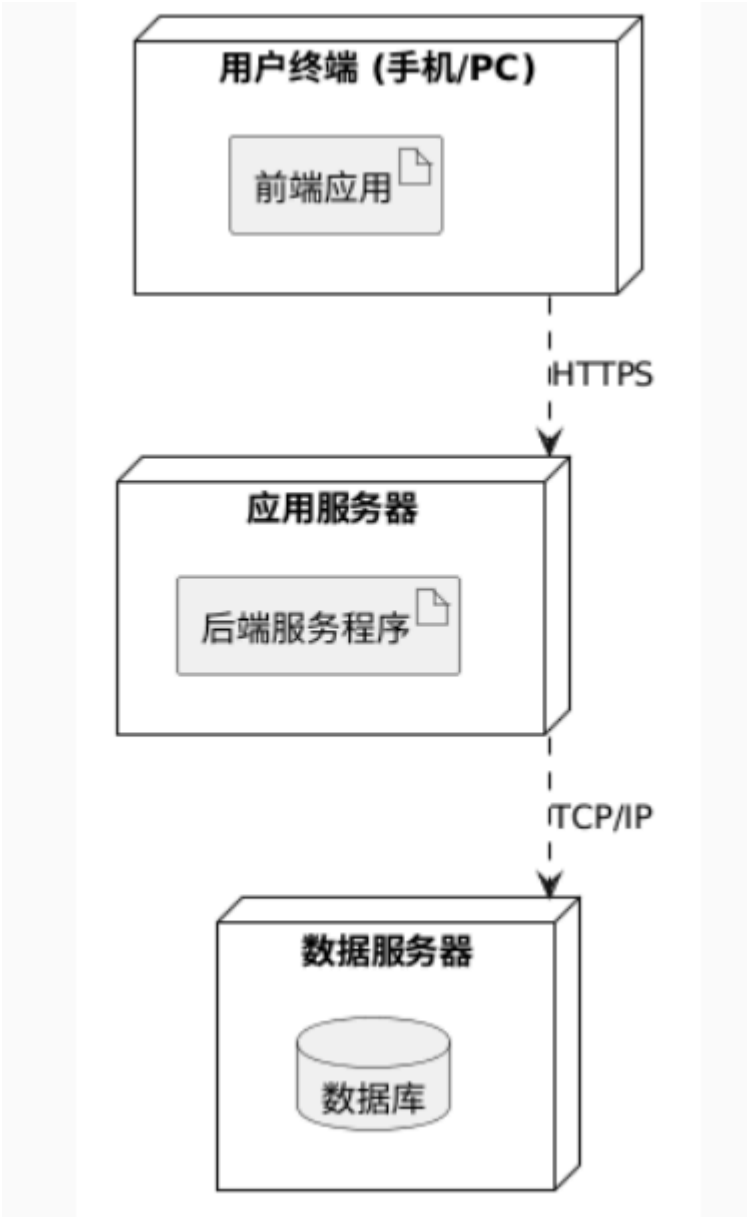
5. 状态图


读者提交借书请求
图书是否在馆?
否
是
提示图书已借出
读者是否超期未还?
是
否
提示有逾期图书
锁定图书
生成借阅记录
提示借阅成功

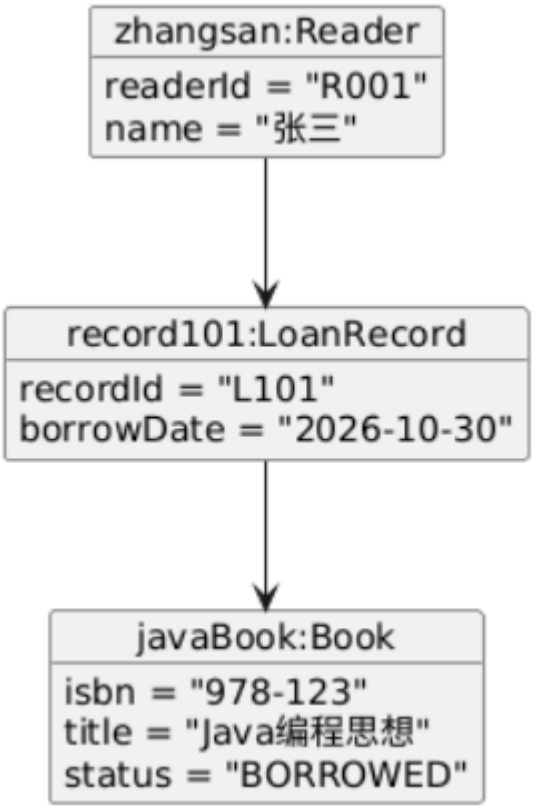
6. 元件图（组件图）


图书馆客户端
UI 界面
业务逻辑模块
REST API
REST API
服务端
借阅服务
图书管理服务
MySQL 数据库

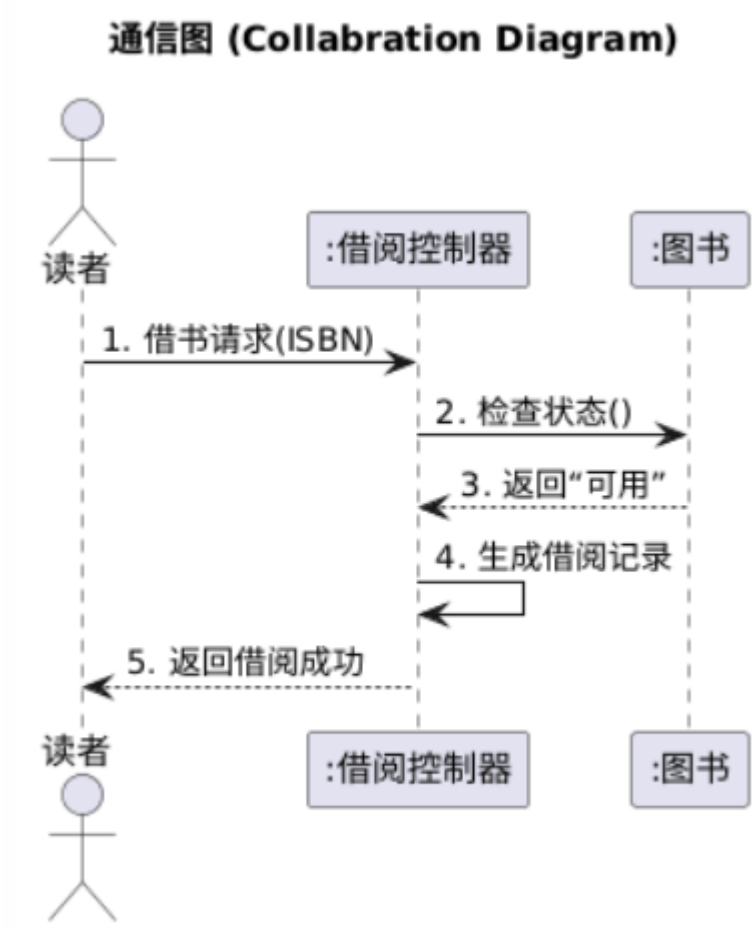
7. 部署图



8. 对象图


zhangsan:Reader
readerId = "R001"
name = "张三"
record101:LoanRecord
recordId = "L101"
borrowDate = "2026-10-30"
javaBook:Book
isbn = "978-123"
title = "Java编程思想"
status = "BORROWED"

9. 遗留语法图（通信图）


通信图 (Collabration Diagram)
读者
:借阅控制器
:图书
1. 借书请求(ISBN)
2. 检查状态()
3. 返回“可用”
4. 生成借阅记录
5. 返回借阅成功
读者
:借阅控制器
:图书